

CASOS CLÍNICOS

CASO 1 – PACIENTE COM AVC

Tema: Prescrição de órtese para membro inferior

Contexto

José Carlos, 73 anos, aposentado, sofreu um AVC isquêmico há 9 meses com hemiparesia à direita. Realizou fisioterapia intensiva durante os primeiros meses e atualmente faz fisioterapia ambulatorial duas vezes por semana.

Consegue caminhar de forma independente dentro de casa e utiliza bengala para percursos longos. Relata dois episódios de tropeço nas últimas três semanas, ambos sem queda.

Seu principal objetivo é voltar a caminhar sozinho no supermercado e passear com os netos.

Avaliação

Força muscular (MRC): Tibial anterior: 2/5

Espasticidade: Gastrocnêmio: MAS 1+

Amplitude de movimento: Sem contraturas. Dorsiflexão passiva preservada

Marcha: Queda do pé durante o balanço; Discreto recurvato de joelho no apoio

DECISÃO 1

Você indicaria uma órtese neste momento?

A) Não. O paciente ainda apresenta potencial de recuperação e deve permanecer apenas em fisioterapia.

B) Sim. A órtese pode compensar déficits permanentes da marcha, reduzir risco de quedas e aumentar independência funcional.

C) Não. Como consegue caminhar sozinho, a órtese pode favorecer dependência.

D) Sim. Todo paciente com hemiparesia deve receber uma AFO.

 Resposta: B

Feedback: Excelente! A prescrição de uma órtese deve ser baseada na funcionalidade e nos objetivos do paciente, e não apenas no diagnóstico.

Neste caso existem diversos fatores que justificam sua indicação:

fraqueza importante dos dorsiflexores

episódios recentes de tropeço

déficit durante a fase de balanço

objetivo funcional de marcha comunitária

A órtese complementa a reabilitação; ela não substitui a fisioterapia.

DECISÃO 2

Antes de escolher a órtese, qual informação clínica seria MAIS importante obter?

A) Peso corporal.

B) Avaliação da biomecânica da marcha, incluindo movimento do tornozelo e controle do joelho.

C) Preferência estética do paciente.

D) Tempo desde o AVC.

☒ Resposta: B

Feedback

A escolha da órtese depende principalmente da análise funcional.

Dois pacientes com a mesma força muscular podem precisar de órteses completamente diferentes conforme:

padrão de marcha

estabilidade do joelho

velocidade

gasto energético

objetivos funcionais

DECISÃO 3

Após análise da marcha observa-se:

recurvato discreto

controle razoável do joelho

queda do pé

sem deformidade fixa

espasticidade leve

Qual seria a melhor opção?

- A) AFO rígida em polipropileno.
- B) AFO articulada permitindo dorsiflexão controlada.
- C) KAFO.
- D) Sem órtese.

 Resposta: B

Feedback

A presença de movimento residual no tornozelo, associada ao bom controle do joelho, favorece a indicação de uma órtese mais dinâmica. Como não há deformidade fixa nem instabilidade importante em inversão, uma AFO rígida pode não ser a opção mais adequada.

Uma AFO rígida pode limitar movimentos úteis.

Uma KAFO seria excessiva.

DECISÃO 4

O serviço possui laboratório de impressão 3D.

Considerando que a AFO impressa em 3D para adultos ainda apresenta limitações de resistência e pode ser frágil ou quebrar, qual fator MAIS favorece sua indicação apenas em situações bem selecionadas?

- A) Paciente gosta de tecnologia.
- B) Necessidade de melhor adaptação anatômica, menor peso e ventilação.
- C) Toda órtese impressa em 3D apresenta melhor desempenho biomecânico.
- D) A impressão 3D elimina necessidade de ajustes posteriores.

 Resposta: B

Feedback

Embora a impressão 3D possa oferecer vantagens, a AFO impressa em 3D para adultos ainda não é uma realidade amplamente consolidada, pois pode apresentar fragilidade estrutural e risco de quebra durante o uso funcional.

A impressão 3D é especialmente útil quando:

anatomia complexa

necessidade de conforto

redução de peso

personalização

rapidez na fabricação

Por esse motivo, a AFO impressa em 3D para adultos ainda não deve ser considerada uma solução de uso rotineiro, pois necessita de mais pesquisas para comprovar sua resistência, segurança e durabilidade em diferentes perfis de pacientes e níveis de demanda funcional.

DECISÃO 5

Após 30 dias de uso, o paciente relata dor na cabeça no quinto dedo e hiperemia que desaparece cerca de 20 minutos após retirar a órtese.

Qual a melhor conduta?

- A) Suspender definitivamente o uso.
- B) Avaliar os pontos de pressão, solicitar ao técnico os ajustes necessários nas áreas de descarga e reavaliar o encaixe da órtese.
- C) Trocar imediatamente para uma KAFO.
- D) Orientar apenas o uso de meias mais espessas.

☒ Resposta: B

DECISÃO 6 (DESAFIO)

Após seis meses, o paciente recupera força para dorsiflexão grau 4 e melhora importante da marcha.

Qual seria sua conduta?

- A) Manter a órtese indefinidamente.
- B) Reavaliar a necessidade da órtese, considerando redução do tempo de uso ou suspensão, conforme desempenho funcional.
- C) Trocar por uma órtese mais rígida.
- D) Suspender imediatamente sem reavaliação.

☒ Resposta: B

DECISÃO 7 – ÓRTESE PARA MEMBRO SUPERIOR

Considerando a hemiparesia à direita pós-AVC, a possibilidade de alteração no posicionamento do punho, mão e dedos e o fato de que as órteses impressas em 3D para membros superiores em adultos já apresentam uso mais consolidado, qual órtese poderia ser avaliada para oferecer melhor personalização anatômica,

menor peso, maior conforto, ventilação e facilidade de adaptação ao padrão funcional do paciente?

- A) Órtese estática de posicionamento para punho, mão e dedos, impressa em 3D e confeccionada sob medida.
- B) Tipoia permanente para imobilização completa do membro superior.
- C) Órtese rígida de cotovelo em extensão máxima, independentemente do padrão funcional.
- D) Nenhuma órtese deve ser considerada, pois o uso de órteses em membros superiores é contraindicado após AVC.

✓ Resposta: A

Feedback

A órtese estática de repouso para punho, mão e dedos, quando confeccionada por impressão 3D, pode ser especialmente vantajosa neste paciente por permitir maior personalização anatômica, melhor distribuição dos pontos de contato, redução de peso, ventilação adequada e ajustes mais precisos ao padrão de posicionamento do membro superior.

Essas características podem favorecer conforto, tolerância ao uso e adesão, especialmente em um paciente pós-AVC que necessita de posicionamento seguro, prevenção de encurtamentos e monitoramento contínuo da pele e da função.

CASO CLÍNICO 2 – Criança com Paralisia Cerebral - Indicação e prescrição de órtese para membro inferior (tradicional ou impressa em 3D)

Contexto

Maria Eduarda, 6 anos, diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraparesia espástica, classificada como GMFCS II. Frequenta escola regular e realiza fisioterapia duas vezes por semana.

Os pais relatam que, nos últimos meses, perceberam aumento das quedas durante as brincadeiras e maior dificuldade para caminhar em terrenos irregulares. Também informam que a criança está crescendo rapidamente e que a órtese anterior está pequena e causando desconforto.

O principal objetivo da família é melhorar a segurança durante a marcha, favorecer a participação nas atividades escolares e reduzir o número de quedas.

Avaliação Clínica

Força muscular: Dorsiflexores: 3/5; Plantiflexores: 4/5

Espasticidade de gastrocnêmio bilateral.

Amplitude de movimento: Dorsiflexão passiva até neutro com joelho estendido.
Sem deformidades fixas

Marcha: Marcha em plantiflexão dinâmica; Contato inicial com antepé;
Instabilidade no apoio médio; Quedas ocasionais durante mudanças de direção

Outras informações: Boa cognição, Boa adesão ao tratamento, Sem histórico de cirurgias ortopédicas.

DECISÃO 1

Você indicaria uma órtese para esta criança neste momento?

A) Não. Como a criança ainda está em fase de crescimento, o ideal é aguardar para evitar trocas frequentes.

B) Sim. Há alterações funcionais da marcha, risco de quedas e objetivos claros que podem ser beneficiados pelo uso de órtese associada à reabilitação.

C) Não. A fisioterapia isoladamente é suficiente para corrigir a marcha.

D) Sim. Toda criança com paralisia cerebral deve utilizar órtese durante todo o crescimento.

☒ Resposta correta: B

Feedback

A indicação da órtese deve considerar o impacto funcional da alteração motora. Neste caso, a criança apresenta marcha equina dinâmica, instabilidade e quedas frequentes, fatores que justificam a prescrição para melhorar alinhamento, eficiência da marcha e participação nas atividades diárias. A indicação não deve ser baseada apenas no diagnóstico.

DECISÃO 2

Antes de definir o modelo da órtese, qual informação adicional teria maior impacto na prescrição?

A) O tipo de calçado utilizado pela criança.

B) A análise observacional ou instrumentada da marcha, identificando em quais fases do ciclo ocorre a alteração e se a deformidade é dinâmica ou fixa.

C) A opinião da escola sobre o uso da órtese.

D)O peso corporal da criança.

✓ Resposta correta: B

Feedback

A escolha da órtese depende da análise funcional da marcha. É fundamental diferenciar uma deformidade dinâmica de uma deformidade fixa e compreender como o tornozelo, joelho e quadril se comportam durante o ciclo da marcha.

DECISÃO 3

Considerando a avaliação apresentada, qual seria a opção mais adequada?

A) AFO articulada, permitindo dorsiflexão controlada e limitando a flexão plantar excessiva.

B) AFO rígida em posição neutra, independentemente do padrão funcional observado.

C) KAFO bilateral para aumentar a estabilidade durante a marcha.

D) Não utilizar órtese e intensificar apenas o fortalecimento muscular.

✓ Resposta correta: A (considerando que a avaliação funcional confirme controle adequado do joelho e indicação para um dispositivo dinâmico).

Feedback

A presença de deformidade dinâmica, ausência de contraturas e bom controle do joelho favorecem uma órtese que controle a flexão plantar sem restringir desnecessariamente outros movimentos. A escolha definitiva deve sempre ser individualizada.

DECISÃO 4

A equipe dispõe da possibilidade de fabricar uma órtese personalizada por impressão 3D. Em qual situação essa alternativa apresenta maior vantagem?

A) Quando se deseja um dispositivo personalizado, mais leve, com melhor adaptação anatômica e possibilidade de rápida reprodução conforme o crescimento da criança.

B) Sempre que houver disponibilidade da tecnologia, independentemente da indicação clínica.

C) Porque órteses impressas em 3D apresentam maior durabilidade em todos os casos.

D) Porque dispensam acompanhamento e ajustes posteriores.

✓ Resposta correta: A

Feedback

A impressão 3D oferece vantagens importantes em casos pediátricos, especialmente pela possibilidade de personalização, redução de peso, conforto e facilidade de reproduzir uma nova órtese conforme o crescimento da criança. Entretanto, a indicação continua sendo clínica e exige acompanhamento periódico.

Observação: Apesar das vantagens da impressão 3D, a AFO impressa em 3D ainda deve ser indicada com cautela, pois não é um modelo amplamente utilizado na prática clínica devido à fragilidade estrutural e ao risco de quebra, especialmente quando submetida a maior demanda funcional, impacto repetitivo ou alterações relacionadas ao crescimento da criança.

DECISÃO 5

Três meses após a entrega da órtese, a criança apresenta melhora da estabilidade durante a marcha, porém os pais relatam vermelhidão persistente na região do maléolo medial após o uso.

Qual seria a conduta mais adequada?

- A) Suspender definitivamente o uso da órtese.
- B) Reavaliar o encaixe, redistribuir as áreas de pressão e verificar o alinhamento da órtese antes de decidir pela substituição.
- C) Orientar apenas reduzir o tempo diário de uso.
- D) Trocar imediatamente por uma órtese rígida convencional.

✓ Resposta correta: B

Feedback

Hiperemia persistente pode indicar excesso de pressão ou inadequação do encaixe. A primeira conduta deve ser reavaliar o dispositivo e realizar os ajustes necessários. A substituição só é indicada quando os ajustes não resolvem o problema ou quando a criança já superou as dimensões da órtese.

Desfecho do Caso

Após os ajustes, a criança adapta-se bem ao dispositivo, reduz significativamente o número de quedas, melhora a participação nas atividades escolares e recreativas e mantém acompanhamento periódico para reavaliação da órtese conforme seu crescimento.

DECISÃO 5

Após definir que a criança necessita de uma AFO, a equipe dispõe de duas possibilidades de fabricação: uma órtese convencional em polipropileno termoformado e uma órtese personalizada por impressão 3D. Qual seria a melhor conduta?

A) Optar pela órtese impressa em 3D, pois essa tecnologia é mais moderna e deve substituir as órteses convencionais sempre que disponível.

B) Optar pela órtese convencional, pois dispositivos impressos em 3D ainda não devem ser utilizados em crianças.

C) Avaliar as necessidades clínicas, o nível de atividade da criança, as características biomecânicas desejadas, a experiência da equipe e os recursos disponíveis para decidir qual tecnologia oferece maior benefício para este caso.

D) Permitir que a família escolha a tecnologia, pois ambas apresentam o mesmo desempenho biomecânico em qualquer situação clínica.

☒ Resposta correta

C

Feedback

A escolha entre uma órtese convencional e uma órtese impressa em 3D não deve ser baseada apenas na tecnologia empregada.

A decisão deve considerar diversos fatores, como: objetivos funcionais da criança; necessidade de personalização anatômica; controle biomecânico esperado; peso e conforto do dispositivo; velocidade de fabricação e possibilidade de reproduzir uma nova órtese durante o crescimento; experiência da equipe com cada método de fabricação; disponibilidade de materiais e infraestrutura.

A impressão 3D pode oferecer vantagens importantes em muitos casos pediátricos, especialmente pela personalização e facilidade de substituição conforme o crescimento. Entretanto, a tecnologia não é superior em todas as situações e ainda deve ser selecionada com base em critérios clínicos e funcionais.

Esse cenário é mais interessante porque obriga o participante a pensar nas expectativas da paciente, e não apenas no tipo de prótese. Além disso, introduz o conceito de que uma única prótese pode não atender a todas as demandas funcionais. Abaixo está um caso reestruturado.

CASO CLÍNICO 3 – Adulta com Amputação Transradial (Indicação de prótese de membro superior impressa em 3D)

Ana Paula, 65 anos, sofreu uma amputação transradial do membro superior esquerdo há três anos em decorrência de um acidente automobilístico.

Apresenta bom estado geral de saúde, coto totalmente cicatrizado e sem dor. Nunca utilizou prótese.

Recentemente conheceu as possibilidades das próteses impressas em 3D e procurou o serviço de reabilitação.

Durante a entrevista, relata:

“Não quero uma prótese sofisticada. Gostaria de uma mão que parecesse natural para me sentir mais confortável em situações sociais. Também queria poder entrar na piscina sem medo de estragar a prótese e, se possível, voltar a costurar, que era meu principal hobby.”

Avaliação Clínica: Coto residual. Cicatrização completa. Boa cobertura de partes moles. Pele íntegra. Sem neuromas. Boa amplitude de movimento do cotovelo. Força preservada. Aspectos funcionais. Independente para as atividades de vida diária utilizando apenas o membro dominante. Dificuldade para atividades bimanuais finas. Interesse principal em atividades sociais e lazer.

DECISÃO 1

A solicitação da paciente justifica a indicação de uma prótese impressa em 3D?

- A) Não. Próteses devem ser prescritas apenas quando houver necessidade funcional para atividades de vida diária.
- B) Sim. Além das indicações funcionais, próteses podem ser prescritas para objetivos estéticos, psicossociais e de participação, desde que esses objetivos sejam discutidos e considerados viáveis.
- C) Não. Como a amputação ocorreu há mais de dois anos, não há benefício esperado.
- D) Sim. Toda pessoa com amputação deve utilizar prótese.

☒ Resposta correta: B

Feedback

A indicação da prótese deve considerar os objetivos individuais da paciente. Aspectos estéticos, autoestima, imagem corporal e participação social são motivos legítimos para a prescrição quando alinhados às expectativas e às possibilidades do dispositivo.

DECISÃO 2

Durante a avaliação, qual informação adicional é MAIS importante antes de iniciar o projeto da prótese?

A) O tom de pele para definir a cor da prótese.

B) Compreender detalhadamente como a paciente pretende utilizar a prótese, quais atividades são prioritárias e quais são suas expectativas em relação ao desempenho do dispositivo.

C) O peso corporal.

D) A dominância manual antes da amputação.

☒ Resposta correta: B

Feedback

O sucesso da reabilitação depende do alinhamento entre expectativas e capacidade funcional da prótese. Conhecer detalhadamente as atividades pretendidas evita frustrações e orienta o projeto do dispositivo.

DECISÃO 4

Durante o desenvolvimento da prótese impressa em 3D, qual característica do projeto deve receber maior atenção para atender às prioridades da paciente?

A) Apenas a aparência estética da mão.

B) A personalização do design considerando conforto, resistência dos materiais, possibilidade de contato com água e potencial para incorporar adaptações funcionais conforme as atividades pretendidas.

C) A velocidade de impressão.

D) A redução máxima do custo, independentemente do desempenho esperado.

☒ Resposta correta: B

Feedback

A tecnologia de impressão 3D permite personalizar o dispositivo de acordo com os objetivos da paciente. Entretanto, a escolha dos materiais, o acabamento, a resistência e o desenho da prótese devem estar alinhados às condições de uso previstas.

DECISÃO 5

Após receber a prótese, a paciente relata satisfação com a aparência, mas refere dificuldade para realizar atividades de costura. Qual seria a conduta mais adequada?

A) Informar que a prótese falhou e deve ser substituída integralmente.

B) Reavaliar os objetivos funcionais, identificar quais movimentos são necessários para a atividade e discutir possíveis adaptações ou acessórios específicos, esclarecendo as limitações da prótese inicialmente proposta.

C) Orientar a abandonar a atividade de costura.

D) Realizar apenas ajustes estéticos na prótese.

✓ Resposta correta: B

Feedback

A reabilitação é um processo contínuo. A reavaliação das demandas funcionais permite adaptar o dispositivo ou desenvolver novos recursos para atividades específicas. O acompanhamento é essencial para que a prótese continue atendendo às necessidades da paciente ao longo do tempo.